UNIVERSITÉ CAEN NORMANDIE

Analyse du budget dans le jeu de Hex

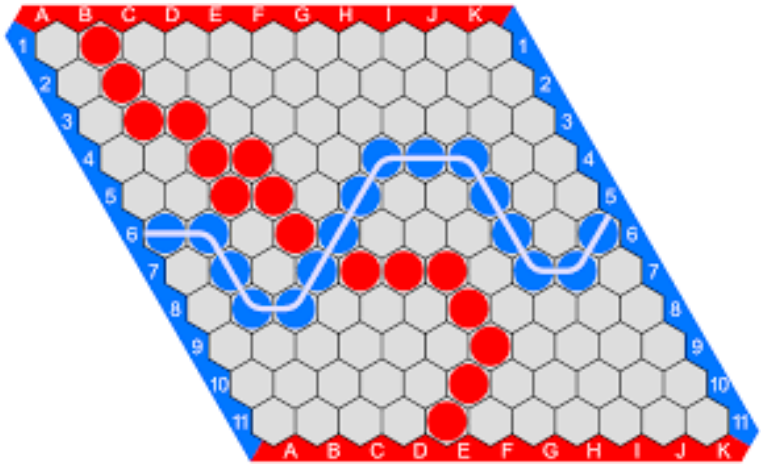
Licence 3 Informatique

Baaly Safa
Akkache Kahina
Mohamed El Mamy Ahmed Bezeid
Imen Boukraa

4 février 2025

Présentation du projet

- Jeu de stratégie Hex
- Jeu de plateau à deux joueurs
- Objectif : relier deux côtés opposés
- Règles simples, forte complexité
- Développement du jeu et de joueurs automatiques



Problématique

- Le nombre de situations possibles est très élevé.
- Une intelligence artificielle est nécessaire pour aider à la décision.

1. Vérification de la victoire : Le DFS

- **Principe :** Exploration récursive des voisins de même couleur.
- **Marquage :** Utilisation d'un tableau de "visités" pour éviter les boucles.
- **Utilité :** Crucial lors de la phase de **Simulation** pour déterminer l'issue d'une partie.

Sans DFS, l'IA ne peut pas savoir si elle a gagné ou perdu.

2. Fonctionnement du MCTS

Les 4 phases cycliques :

- **Sélection :** Choix du chemin via l'UCT.
- **Expansion :** Ajout d'un nouveau coup en mémoire.
- **Simulation :** Partie finie au hasard (Rollout).
- **Rétropropagation :** Mise à jour des notes (w et n).

Décision : UCT

$$UCT = \frac{w_i}{n_i} + C\sqrt{\frac{\ln N}{n_i}}$$

Équilibre entre Exploitation et Exploration.

3. Optimisation : L'algorithme RAVE

- **Concept :** Un bon coup reste souvent efficace peu importe l'ordre de jeu.
- **Mécanisme :** Utilise les coups joués durant la simulation aléatoire pour mettre à jour les statistiques de l'arbre.
- **Avantage :** Donne une "intuition" immédiate à l'IA avant même d'avoir fait des milliers de tests sérieux.

Résultat : Convergence plus rapide vers le coup optimal.

Protocole d'expérimentation

- **Variables de contrôle** : Le budget (nombre de simulations) et l'activation de l'optimisation RAVE.
- **Configurations de jeu** : Prise en compte de l'avantage du premier joueur (trait) et des dimensions du plateau.
- **Méthode de confrontation** : Réalisation de matchs miroirs entre robots avec rapports de budgets asymétriques.

Analyse & Validation

Visualisation des Données

L'évolution du taux de victoire sera modélisée par la fonction $WinRate\% = f(\text{Rapport de Budget})$.

Fiabilité Statistique

L'intervalle de confiance à 95% permet de valider statistiquement le seuil de budget à partir duquel un joueur obtient une victoire systématique.

Objectifs Scientifiques

L'étude vise à identifier le seuil de victoire absolue et à mesurer la vitesse de convergence de l'algorithme vers le coup optimal.

Découpage des taches

1. Conception du jeu
2. Implémentation des algos mcts
3. Optimisation Rave
4. Expérimentation

État actuel du projet

Fonctionnalités déjà implémentées :

- Implémentation complète du **jeu de Hex**.
- Gestion du plateau, des coups et des règles du jeu.
- Possibilité de lancer des parties automatiquement.
- Détection automatique d'un joueur gagnant à l'aide de **DFS**.

Avancement actuel :

- L'algorithme **MCTS** est en cours d'intégration.
- Première version du joueur MCTS prévue **dans la continuité du projet**.

Méthodologie et choix des approches

Architecture actuelle du projet :
Game :

- `Board.java` : Plateau et état du jeu
- `Color.java` : État des cases
- `Position.java` : Coordonnées
- `DFS.java` : Détection de victoire
- `Player.java` : Joueur abstrait
- `Robot.java` : Joueur automatique
- `Game.java` : Déroulement d'une partie
- `State.java` : Mémoire de l'état actuel du plateau
- `Main.java` : Lancement des simulations

MCTS :

- `CacheMCTS.java` : Mémoire pour éviter de recalculer les mêmes états
- `NodeMcts.java` : stockage de l'état du jeu et les statistiques

Prochaines étapes du projet

Étape 1 : Continuité et amélioration de MCTS

- Améliorer le joueur MCTS.
- Ajuster les paramètres (budget, nombre de simulations).

Étape 2 : Optimisation RAVE

- Ajout de l'optimisation RAVE .
- Amélioration de la qualité des décisions avec un budget limité.
- Accélération de la convergence du joueur MCTS.

Étape 3 : Expérimentations

- Lancer des **simulations** entre joueurs MCTS.
- Comparer les performances avec et sans RAVE.
- Étudier l'impact :
  - du budget de simulation,
  - de l'ordre de jeu,
  - de l'activation de RAVE.

Merci pour votre attention